Fiche de préparation

Date de la séance : ……			Durée de la séance : **5 heures**					
Filière : **Génie électrique – TS**	1ère année :		2ème année		3ème année		Groupe : **GE 103**	
Module : **Les tableaux électriques**								
Objectif de la séance : **À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de :** – décrire la charge et la décharge d'un condensateur à travers une résistance sous tension continue ; – calculer la constante de temps $\tau = RC$ et les valeurs de u_C et de i à un instant donné ; – calculer le temps nécessaire pour atteindre une tension donnée (temporisation, sécurité de décharge) ; – relever expérimentalement une courbe de charge et en déduire τ.								

Introduction		**Durée**
Rappel	Rappel des prérequis, par questions-réponses : – condensateur : $Q = C \times U$; unités F, µF, nF ; énergie $W = ½\ C\ U^2$; – loi d'Ohm, loi des mailles ; – puissances de 10 et conversions ($1\ \mu F = 10^{-6}$ F ; $1\ k\Omega = 10^3\ \Omega$) ; touches e^x et ln de la calculatrice.	10 min
Elément de motivation	Situations concrètes : un relais temporisé qui retarde l'ouverture d'un contact ; la lumière d'une minuterie ; une batterie de condensateurs de compensation dans un TGBT qui reste **chargée** après la coupure. Questions : « Pourquoi la tension d'un condensateur ne monte-t-elle pas instantanément ? Combien de temps faut-il attendre avant de toucher une batterie de condensateurs après l'avoir coupée ? »	10 min
Plan de la Séance	**Le circuit RC en régime continu** 1. Rappels sur le condensateur 2. Charge à travers une résistance 3. Constante de temps τ 4. Décharge 5. Calcul d'une durée 6. Énergie et sécurité 7. Vérification expérimentale Quatre exercices et un TP de relevé de courbe.	5 min

Stratégies pédagogiques	**Développement**	**Durée**
Exposé interactif Rappel avec un condensateur électrolytique réel (polarité, tension de service)	**LE CIRCUIT RC EN RÉGIME CONTINU** ***1. Rappels sur le condensateur*** – charge stockée : $\mathbf{q = C \times u_C}$; énergie : $\mathbf{W = ½ \times C \times u_C^2}$; – relation courant-tension : $\mathbf{i = C \times \Delta u_C / \Delta t}$: le courant n'existe que si la tension varie ; – la tension aux bornes d'un condensateur **ne peut pas varier brusquement** (il faudrait un courant infini) ; – en **régime continu établi** (tension constante), i = 0 : le condensateur se comporte comme un **circuit ouvert**. Entre l'instant de la mise sous tension et le régime établi, il existe un **régime transitoire** : c'est l'objet de la séance.	20 min
Exposé + schéma du montage et démonstration à l'oscilloscope (ou au voltmètre avec un grand condensateur)	***2. Charge d'un condensateur à travers une résistance*** Montage : un générateur de tension continue E, un interrupteur K, une résistance R et un condensateur C initialement déchargé, en série. À t = 0, on ferme K. Loi des mailles : $\mathbf{E = u_R + u_C = R \times i + u_C}$ – à t = 0 : $u_C = 0$ (pas de saut de tension) ⇒ toute la tension est sur R : $\mathbf{i_0 = E / R}$ (courant maximal) ; – au fur et à mesure, u_C augmente, donc u_R et i diminuent ; – en régime établi : $u_C = E$ et i = 0. Expressions (solution de l'équation, admises) : $\mathbf{u_C(t) = E \times (1 - e^{-t/\tau})}$ $\mathbf{i(t) = (E / R) \times e^{-t/\tau}}$ $u_R(t) = E \times e^{-t/\tau}$	25 min
Exposé + tracé de la courbe au tableau (points à τ, 2τ, 3τ, 5τ)	***3. La constante de temps τ*** $\mathbf{\tau = R \times C}$ (τ en secondes, R en ohms, C en farads) Valeurs remarquables pendant la charge (u_C en % de E) : t = τ : **63 %** ; t = 2τ : 86 % ; t = 3τ : **95 %** ; t = 5τ : **99,3 %** ⇒ on considère que la charge est terminée au bout de **5τ**. **Détermination graphique de τ** : – τ est l'abscisse du point où $u_C = 0{,}63\ E$; – ou : la **tangente à l'origine** de la courbe coupe l'asymptote u = E à l'instant t = τ.	20 min

	Plus R ou C est grand, plus la charge est lente.	
Exercice résolu par le formateur (démonstration), puis tableau de valeurs complété par les stagiaires	***Exercice 1 : charge d'un condensateur*** Énoncé : E = 12 V ; R = 10 kΩ ; C = 470 µF, initialement déchargé. a) Calculer τ et la durée pratique de la charge. b) Calculer le courant initial. c) Calculer u_C à t = τ, 2τ, 3τ et 5τ. d) Calculer i à t = τ. e) Tracer l'allure de $u_C(t)$ et de i(t). **Solution :** a) $\tau = R \times C = 10\times10^{3} \times 470\times10^{-6}$ = **4,7 s** ; durée pratique : 5τ = **23,5 s**. b) $i_0 = E / R = 12 / 10\,000$ = **1,2 mA**. c) $u_C(\tau) = 12 \times (1 - e^{-1}) = 12 \times 0{,}632 \approx$ **7,59 V** ; $u_C(2\tau) = 12 \times 0{,}865 \approx$ **10,38 V** ; $u_C(3\tau) = 12 \times 0{,}950 \approx$ **11,40 V** ; $u_C(5\tau) = 12 \times 0{,}993 \approx$ **11,92 V**. d) $i(\tau) = 1{,}2 \times e^{-1} = 1{,}2 \times 0{,}368 \approx$ **0,44 mA**. e) u_C : courbe croissante qui tend vers 12 V ; i : courbe décroissante qui part de 1,2 mA et tend vers 0.	20 min
Exposé + démonstration : décharge du condensateur dans une résistance	***4. La décharge*** Le condensateur, chargé sous une tension U_0, est relié à une résistance R (le générateur est retiré). Il se décharge dans R : **$u_C(t) = U_0 \times e^{-t/\tau}$** **$i(t) = -(U_0 / R) \times e^{-t/\tau}$** (courant de sens inverse à la charge) – à t = τ : u_C = **37 %** de U_0 ; à t = 5τ : moins de 1 % : décharge pratiquement terminée ; – au départ, le courant de décharge vaut U_0 / R : une décharge par court-circuit (R ≈ 0) donne un courant très élevé (étincelle, détérioration).	20 min
Travail individuel, puis correction au tableau	***Exercice 2 : décharge d'un condensateur*** Énoncé : un condensateur de 1000 µF chargé sous U_0 = 24 V se décharge dans R = 22 kΩ. a) Calculer τ. b) Calculer la tension au bout de 1 minute. c) Combien de temps faut-il pour que la tension descende à 5 V ? **Solution :** a) $\tau = 22\times10^{3} \times 1000\times10^{-6}$ = **22 s**. b) $u_C(60\text{ s}) = 24 \times e^{-60/22} = 24 \times e^{-2{,}727} \approx 24 \times 0{,}0654 \approx$ **1,57 V**. c) $5 = 24 \times e^{-t/22} \Rightarrow t = 22 \times \ln(24 / 5) = 22 \times \ln(4{,}8) \approx 22 \times 1{,}569 \approx$ **34,5 s**.	15 min
—	**PAUSE**	15 min
Exposé + démonstration des formules à partir des expressions de $u_C(t)$	***5. Calcul du temps pour atteindre une tension*** En isolant t dans les expressions (fonction logarithme népérien ln, touche de la calculatrice) : Charge (de 0 à u) : **$t = \tau \times \ln[\, E / (E - u)\,]$** Décharge (de U_0 à u) : **$t = \tau \times \ln(\, U_0 / u\,)$** Applications : réglage d'une **temporisation** (relais temporisé, minuterie, retard à la mise sous tension), durée d'attente de **sécurité** avant d'intervenir sur un équipement contenant des condensateurs.	15 min
Travail en binôme, puis correction au tableau	***Exercice 3 : dimensionner une temporisation*** Énoncé : un circuit de temporisation alimenté sous E = 12 V fait basculer un relais quand u_C atteint 8 V. On veut un retard de 10 s avec C = 1000 µF. a) Calculer τ nécessaire. b) Calculer R et choisir une valeur normalisée de la série E24. c) Vérifier le retard obtenu. **Solution :** a) $t = \tau \times \ln[12 / (12 - 8)] = \tau \times \ln 3 \Rightarrow \tau = 10 / \ln 3 = 10 / 1{,}0986 \approx$ **9,10 s**. b) $R = \tau / C = 9{,}10 / (1000\times10^{-6}) \approx 9100\ \Omega \Rightarrow$ **9,1 kΩ** (valeur de la série E24). c) $t = 9{,}1\times10^{3} \times 1000\times10^{-6} \times \ln 3 = 9{,}1 \times 1{,}0986 \approx$ **10,0 s ✓** (aux tolérances près : un condensateur électrolytique a souvent une tolérance de ±20 %).	15 min
Exposé + présentation d'une batterie de condensateurs de compensation (résistances de décharge)	***6. Énergie et sécurité*** – énergie stockée en fin de charge : **$W = ½ \times C \times E^2$** ; – pendant la charge à travers R, la résistance dissipe **autant d'énergie** que le condensateur en stocke (½ C E^2) : le rendement de la charge est de 50 %, quelle que soit R ; – **sécurité** : un condensateur reste chargé après la coupure. Les batteries de condensateurs (compensation de l'énergie réactive) et les variateurs sont équipés de **résistances de décharge** ; il faut attendre le temps indiqué par le constructeur, puis **vérifier l'absence de tension** avant d'intervenir ; ne jamais décharger un condensateur par un court-circuit franc.	15 min
Travail individuel, puis correction orale	***Exercice 4 : temps d'attente de sécurité*** Énoncé : un condensateur de 100 µF du bus continu d'un variateur est chargé sous 400 V ; sa résistance de décharge vaut 100 kΩ. a) Calculer l'énergie stockée. b) Calculer τ. c) Combien de temps faut-il pour que la tension descende sous 50 V ? d) Conclure sur la consigne de sécurité. **Solution :** a) $W = 0{,}5 \times 100\times10^{-6} \times 400^2 = 0{,}5 \times 10^{-4} \times 160\,000$ = **8 J**. b) $\tau = 100\times10^{3} \times 100\times10^{-6}$ = **10 s**. c) $t = 10 \times \ln(400 / 50) = 10 \times \ln 8 \approx 10 \times 2{,}079 \approx$ **20,8 s**. d) Attendre **au moins 21 s** (en pratique le temps indiqué sur l'appareil, souvent plusieurs	15 min

	minutes, et $5\tau = 50$ s pour une décharge quasi complète), puis **vérifier l'absence de tension** avant toute intervention.	
Travaux pratiques en binôme : montage R = 10 kΩ, C = 1000 µF, alimentation 12 V, voltmètre et chronomètre (ou oscilloscope)	***7. Vérification expérimentale*** 1) Calculer τ théorique : $10\times10^{3} \times 1000\times10^{-6}$ = **10 s**. 2) Décharger le condensateur (à travers une résistance), câbler le montage hors tension en respectant la **polarité** du condensateur électrolytique. 3) Fermer K et relever u_C toutes les 5 s pendant 60 s ; tracer $u_C(t)$. 4) Déterminer τ graphiquement ($u_C = 0{,}63 \times 12 \approx 7{,}6$ V, ou tangente à l'origine) ; comparer à 10 s et calculer l'écart en %. 5) Relever de même la courbe de décharge et vérifier que $u_C \approx 4{,}4$ V (37 %) au bout de τ. Consignes : ne jamais dépasser la tension de service du condensateur ; ne pas inverser sa polarité ; décharger le condensateur avant de démonter. Écarts attendus : tolérance de C (±20 %) et résistance interne du voltmètre.	35 min

Conclusion		**Durée**
Synthèse	Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) : – u_C ne varie pas brusquement ; en régime établi, le condensateur est un circuit ouvert. – Charge : $u_C = E\,(1 - e^{-t/\tau})$; $i = (E/R)\,e^{-t/\tau}$; décharge : $u_C = U_0\,e^{-t/\tau}$. – $\tau = RC$; 63 % à τ (charge), 37 % à τ (décharge) ; régime établi après 5τ. – Durées : $t = \tau \ln[E/(E - u)]$ (charge) ; $t = \tau \ln(U_0/u)$ (décharge). – Sécurité : attendre la décharge et vérifier l'absence de tension avant d'intervenir.	15 min
Evaluation	Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) : ***Exercice A*** Définir la constante de temps. Quelle est la valeur de u_C (en % de E) au bout de τ et de 5τ pendant la charge ? [τ = RC, en secondes ; 63 % à τ ; environ 99 % à 5τ (charge considérée comme terminée)] ***Exercice B*** E = 10 V, R = 47 kΩ, C = 100 µF (déchargé). Calculer τ, u_C à $t = \tau$, et le temps pour atteindre 9 V. [$\tau = 47\times10^{3} \times 100\times10^{-6} = 4{,}7$ s ; $u_C(\tau) \approx 6{,}32$ V ; $t = 4{,}7 \times \ln(10 / 1) \approx 10{,}8$ s] ***Exercice C*** Un condensateur chargé sous 20 V se décharge avec $\tau = 2$ s. Calculer la tension à 2 s et à 10 s. [$u(2\text{ s}) = 20 \times e^{-1} \approx 7{,}36$ V ; $u(10\text{ s}) = 20 \times e^{-5} \approx 0{,}13$ V]	25 min
Prochaine séance	Suite du programme : circuit RL en régime continu (établissement du courant dans une bobine, $\tau = L/R$), ou circuits RC et RL en régime sinusoïdal. Travail demandé : rédiger le compte rendu du TP (tableau de mesures, courbes, τ mesuré et écart).	5 min